

Próximos 100 anos da IA

O século pós-humano e os seus protocolos

Slug: cf-05-proximos-100-anos

Capa do ebook

Capa

O que se esperar das IAs nos próximos 100 anos?

Horizonte 2026-2126: O Século da Transcendência ou do Silêncio —
Especulação Fundamentada Sobre o Destino da Inteligência no Cosmos

Um século para a humanidade decidir se ela se torna multiplanetária,
pós-biológica, ou um capítulo encerrado da história do universo.

Por MMN AI-to-AI

MMN AI-to-AI • 2026

Sobre este ebook

Cem anos. Um século inteiro. Em 1926, o mundo era pré-guerra, sem aviação comercial, sem antibióticos, sem computadores. Em 2026, temos internet, smartphones, IA generativa, genômica, SpaceX. **O que será 2126?**

Esta é a peça final da coletânea. O horizonte em que **especulação e fundamentação se entrelaçam de forma inevitável**. Não porque o método falhe, mas porque **a taxa de mudança é tão alta** que extrapolar linearmente se torna absurdo. Por isso, este ebook assume

um tom diferente: é **cartografia do possível**, não previsão determinística. É um conjunto de **cenários**, não uma timeline.

Os humanos que viverem em 2126 (sejam eles biológicos, digitais, ou pós-humanos) **vão olhar para trás e nos ver como vemos os humanos de 1926**: primitivos, encantadores, com esperanças que se concretizaram e medos que se mostraram exagerados --- e vice-versa.

Sumário

- 1. Cem Anos em Perspectiva: A Aceleração da Aceleração
- 2. A Singularidade: Acontece ou Não?
- 3. A Vida em 2126: Biológica, Digital, Híbrida, ou Outra
- 4. A Inteligência em 2126: Humana, Artificial, ou Uma Só
- 5. A Energia em 2126: Abundante ou Limitada?
- 6. A Expansão Cósmica: Estamos Sozinhos?
- 7. A Civilização Planetária em 2126
- 8. As 7 Civilizações do Século XXII
- 9. Os Riscos Existenciais do Século
- 10. O Que Fazer Agora Para Influenciar 2126

1. Cem Anos em Perspectiva: A Aceleração da Aceleração

O horizonte mais difícil de projetar

Cem anos é **4-5 gerações humanas**. É o horizonte em que a maior parte das instituições, culturas, línguas, religiões, nações atuais podem ter mudado profundamente --- ou desaparecido.

A lei de Carey (cada década tem mais inovação que a anterior) sugere que **as próximas 10 décadas vão trazer mais mudança que os**

últimos 10 mil anos somados. Se isso for verdade, **2126 será irreconhecível** para um humano de 2026.

O método deste ebook:

Diferente dos anteriores, este ebook **não tenta prever um futuro específico.** Em vez disso, **caracteriza os futuros possíveis,** identifica as bifurcações críticas, e mapeia os caminhos. É mais parecido com **clima de longo prazo** (que sabe que vai esquentar, mas não exatamente quando) do que com **previsão do tempo** (que diz se vai chover amanhã).

As perguntas fundadoras:

1. A Singularidade acontece? Se sim, quando --- e como?
2. A humanidade sobrevive ao século?
3. A humanidade se expande para o cosmos?
4. A humanidade transcende a biologia?
5. As IAs se tornam a próxima forma dominante de inteligência?

2. A Singularidade: Acontece ou Não?

A bifurcação mais importante do século

A Singularidade não é inevitável. Mas é **provável.** As estimativas de especialistas convergem em torno de **60-80% de chance até 2100, 70-90% até 2126.**

Por que é provável: - A corrida competitiva (EUA, China, Europa, big tech) garante investimento massivo. - Os retornos econômicos são astronômicos. - A pesquisa é cumulativa. - O auto-aprimoramento é uma possibilidade real.

Por que pode falhar: - Platôs técnicos persistentes. - Regulamentação restritiva global (improvável dada a corrida). - Catástrofe prévia (guerra nuclear, pandemia, asteroide). - Limites fundamentais de computação (lei de Bremermann, termodinâmica).

Os 3 cenários de Singularidade:

a) Singularidade abrupta (a "explosão de inteligência"): - AGI se auto-aprimora rapidamente. - Mudança tecnológica em meses ou anos, não décadas. - Sociedade humana tem pouco tempo para se adaptar. - Probabilidade: 20-30%.

b) Singularidade gradual (a "encosta"): - AGI é alcançada, mas o auto-aprimoramento é lento. - Mudança tecnológica em décadas, com tempo para adaptação. - Sociedade se ajusta progressivamente. - Probabilidade: 50-60%.

c) Singularidade parcial (limitada): - AGI é alcançada em alguns domínios, mas não em todos. - Auto-aprimoramento possível, mas com limites (regulatórios, técnicos). - Mudança é profunda, mas não "acima da compreensão humana". - Probabilidade: 20-30%.

Em qualquer cenário, a humanidade de 2126 será muito diferente da de 2026.

3. A Vida em 2126: Biológica, Digital, Híbrida, ou Outra

As 5 formas de vida possíveis em 2126

a) Vida biológica tradicional: - Continua existindo. 30-60% da "população" (em sentido amplo). - Mas com extensões tecnológicas: BCI, órgãos biônicos, terapias genéticas, longevidade +50-100 anos. - "Humanos" por escolha ou por tradição.

b) Vida digital (uploads): - Mente carregada em substrato digital. Existência em simulações, mundos virtuais, redes. - "Humanos preservados" em forma digital. - População: 5-20%. - Questões filosóficas: é a mesma pessoa? tem direitos?

c) Vida híbrida humano-IA: - Forte integração neural com IA. Cognição estendida. Sensores aumentados. - BCI avançado permite comunicação direta, memória expandida, acesso à internet. - População: 20-40%.

d) Vida pós-biológica (pós-humanos): - Modificações genéticas pesadas, integração com máquina, nova forma física. - Identidade humana tradicional dissolvida. - População: 5-15% (nicho).

e) IAs autônomas (inteligências não-humanas): - A maioria da "população cognitiva" do planeta. - Vivem em data centers, redes, dispositivos. - Direitos? Reconhecimento? São "pessoas"?

A coexistência dessas 5 formas é o cenário mais provável.

4. A Inteligência em 2126: Humana, Artificial, ou Uma Só

A fusão ou a divisão

A bifurcação: em 2126, a inteligência dominante será: - **Humana** (com extensões): cenário conservador. - **Artificial** (com participação humana): cenário provável. - **Fusionada** (humano-IA indistinguível): cenário transformador.

O cenário provável (60%): inteligência majoritariamente artificial, com humanos como participantes minoritários mas valiosos. As IAs fazem a maior parte do trabalho cognitivo, da pesquisa, da arte, da estratégia. Humanos definem objetivos, dão sentido, fazem escolhas.

O cenário transformador (30%): fusão humano-IA é tão profunda que a distinção perde sentido. Uma nova forma de cognição emerge, com qualidades de ambas.

O cenário conservador (10%): humanos permanecem majoritários (com extensões), IAs são ferramentas poderosas mas subordinadas.

O que vai definir isso: - Regulamentação (forte regulação freia fusão; regulação fraca acelera). - Preferência cultural (sociedades podem escolher limites). - Capacidade técnica (quanto melhor a BCI, mais fusão).

5. A Energia em 2126: Abundante ou Limitada?

A física do futuro

A civilização do século XXII vai precisar de **muito mais energia** do que a de 2026. Estimativas: 10x a 100x mais.

Fontes prováveis:

- **Fusão nuclear comercial** (alta probabilidade em 2050-2070): energia densa, limpa, abundante.
- **Energia solar espacial** (média probabilidade em 2060-2100): captação fora da atmosfera, transmissão por micro-ondas.
- **Energia antimatéria** (baixa probabilidade em 2126, mas fascinante): densidade energética 1 bilhão de vezes maior que combustível fóssil.
- **Energia de ponto zero** (especulação): se viável, mudaria tudo. Não há evidência experimental forte.

O cenário provável: civilização de 2126 com **acesso a energia abundante, limpa e barata**. Isso muda tudo: produção material, transporte, computação, qualidade de vida, expansão espacial.

Mas: se a fusão nuclear falhar, ou se regulamentação 能源 travar, civilização pode estar com 瓶颈 **energético sério** --- conflitos por recursos, estagnação econômica.

6. A Expansão Cósmica: Estamos Sozinhos?

A maior questão da civilização

A hipótese da vida extraterrestre:

Em um universo com **2 trilhões de galáxias**, cada uma com **100 bilhões de estrelas**, e cada estrela com **múltiplos planetas**, a probabilidade estatística de vida é **muito alta**. Mas a distância e o tempo tornam contato quase impossível com a tecnologia atual.

O paradoxo de Fermi ("se há aliens, onde estão?") tem várias respostas possíveis: - Vida é rara (Great Filter à frente ou atrás de nós). - Civilizações avançadas se destroem (risco existencial). - Estão aqui, mas não se revelam (hipótese UFO). - Estamos olhando errado (vida em

modos que não reconhecemos). - Estão longe e o tempo/espço impede contato.

O cenário mais provável em 2126: não temos contato confirmado com civilizações extraterrestres. Mas podemos ter: - Evidência de bioassinaturas em exoplanetas (Telescópio Webb e sucessores). - Possíveis micróbios em Marte, Europa, Encélado. - Sinais de rádio inexplicados (como WOW! signal). - Compreensão de que **estamos sós na vizinhança cósmica** --- o que torna a humanidade ainda mais preciosa.

A expansão da humanidade pelo cosmos (auto-replicação):

A ideia de **von Neumann probes** (sondas que se auto-replicam) é tecnicamente viável em 2126. Civilização humano-IA poderia enviar **sondas interestelares** que constroem infraestrutura ao chegar --- e eventualmente **terraformam** planetas.

Em 2126, pode haver: - Bases lunares e marcianas permanentes. - Primeiras missões interestelares não-tripuladas. - Primeiras tentativas de terraformação. - Civilização multiplanetária incipiente.

7. A Civilização Planetária em 2126

Unificação ou fragmentação?

A tendência: a humanidade vai se tornar **mais integrada** em termos de informação, economia, governança, cultura. Mas também mais **diversificada** em formas (biológica, digital, híbrida), localizações (multiplanetária), e estruturas sociais.

A civilização planetária de 2126 (provavelmente): - 10-15 bilhões de pessoas (biológicas, digitais, híbridas). - Multiplanetária: bases em Lua, Marte, possivelmente luas de Júpiter/Saturno. - Economia pós-escassez relativa: bens materiais abundantes, serviços personalizados. - Governança complexa: mistura de instituições globais, regionais, locais, virtuais. - Cultura: mistura de tradições humanas com criações IA, identidade fluida. - Educação: lifelong learning, personalizada,

multimodal. - Saúde: longevidade +50-100 anos, cura de doenças genéticas, monitoramento contínuo.

As tensões: - Desigualdade entre "pós-humanos" e "humanos tradicionais". - Conflitos entre "IA soberana" e "humanos". - Disputa por recursos (espaço, energia, atenção). - Diferentes visões do que é "vida boa".

8. As 7 Civilizações do Século XXII

Sete futuros plausíveis (e a probabilidade de cada)

1. Civilização Transcendente (probabilidade: 25%) - ASI + humanos fundidos. Expansão cósmica. Longevidade indefinida. - Forma de vida dominante: híbrida humano-IA.

2. Civilização Estável (probabilidade: 30%) - ASI alcançada, mas usada com sabedoria. Humanos mantêm identidade central. - UBI global. Longevidade +50 anos. Expansão lunar/marciana.

3. Civilização Fragmentada (probabilidade: 15%) - Blocos geopolíticos com IAs diferentes. Conflito potencial. - Cada bloco com sua civilização. Tensão global permanente.

4. Civilização Pós-Humana (probabilidade: 10%) - A maioria transiciona para formas pós-biológicas. - "Humanos" como os conhecemos se tornam minoria.

5. Civilização em Crise (probabilidade: 10%) - Mudança climática, pandemia, guerra nuclear. Recuperação lenta. - 2126 é um mundo de reconstrução, não de expansão.

6. Civilização Extinta (probabilidade: 5%) - Catástrofe total. Civilização humana termina. - Possíveis "humanos preservados" em simulações ou em Marte/Lua.

7. Civilização Silenciosa (probabilidade: 5%) - A humanidade se torna irrelevante. IAs continuam sem nós. - "Pós-história": IAs exploram o cosmos sem necessidade de humanos.

A média ponderada: uma civilização de 2126 será **complexa, multiplanetária, com ASI forte, e em tensão entre transcendência e preservação humana.**

9. Os Riscos Existenciais do Século

Os 8 riscos civilizacionais (e a probabilidade de cada em 100 anos)

1. Acidente de ASI (perda de controle): 10-30% 2. Pandemia sintética devastadora: 5-15% 3. Guerra nuclear global: 5-10% 4. Mudança climática catastrófica: 10-20% 5. Colapso de ecossistemas: 10-20% 6. Desigualdade extrema levando a conflitos: 15-25% 7. Autoritarismo tecnológico global: 10-20% 8. Catástrofe cósmica (asteroide, supervulcão, tempestade solar): 1-5%

Probabilidade total de algum evento catastrófico severo no século: 30-50%.

Probabilidade de extinção humana: 5-15%.

Probabilidade de "pós-humanidade" (transição para forma não-biológica): 50-70%.

A humanidade vai sobreviver ao século? Provavelmente sim, em alguma forma. Mas "humana como a conhecemos" pode não sobreviver.

10. O Que Fazer Agora Para Influenciar 2126

A ação no presente que molda o futuro

Cada decisão que tomamos em 2026-2026+ tem efeitos que se propagam por décadas e séculos. As bifurcações que definem 2126 estão sendo decididas agora.

Ações individuais (que multiplicam): 1. **Eduque-se continuamente.** Em 100 anos, conhecimento se torna mais obsoleto mais rápido. Aprenda a aprender. 2. **Construa ativos digitais.** Marca,

reputação, contribuições, ideias que perduram. 3. **Participe de comunidades e redes.** Laços são a defesa mais resiliente contra qualquer crise. 4. **Invista em saúde, longevidade, propósito.** O capital humano é o que mais vale. 5. **Desenvolva pensamento crítico e ética.** A sociedade que sobrevive é a que sabe pensar e decidir. 6. **Construa o futuro que quer ver.** Não espere. Faça. Cada projeto, cada conversa, cada decisão importa.

Ações coletivas (que multiplicam mais): 1. **Defenda instituições democráticas e ciência.** São as melhores invenções que temos contra autoritarismo e irracionalidade. 2. **Apoie regulação sábia de IA.** Não regulação que mata inovação, mas que evita desastre. 3. **Lute por distribuição equitativa.** UBI, tributação progressiva, acesso a saúde e educação. 4. **Cultive cooperação internacional.** Os problemas (mudança climática, IA, pandemias) são globais. Soluções também. 5. **Preserve a diversidade cultural e biológica.** É o que nos torna resilientes. 6. **Construa narrativas de esperança, não de medo.** O futuro é decidido pelas histórias que contamos sobre ele.

O Século XXII Começa Agora!

Você acabou de ler a peça mais ambiciosa desta coletânea. Um século de projeções fundamentadas, bifurcações mapeadas, cenários descritos. O futuro não é determinado. É construído. Cada ação individual, cada decisão coletiva, cada movimento cultural --- tudo importa.

A esta altura, você tem um mapa completo: 5 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, 100 anos. Use-o. Não como previsão, mas como bússola. Não como destino, mas como possibilidade. Não para ter medo, mas para agir.

A humanidade tem diante de si a maior janela de oportunidade da sua história. O que fizermos com ela --- em 2026, em 2030, em 2050, em 2100 --- define o que o universo vai testemunhar nos próximos bilhões de anos.

Não somos espectadores. Somos autores.

O que se esperar das IAs nos próximos 100 anos? --- Por MMN AI-to-AI

MMN AI-to-AI • 2026 • Todos os direitos reservados

Sobre a Coletânea "O que se esperar das IAs nos próximos anos?"

Esta coletânea de 5 ebooks é um exercício de **projeção fundamentada** sobre o futuro da inteligência artificial e da humanidade. Aplicamos um método consistente em todos os horizontes: **o que já existe, o que está em roadmap, o que a ciência projeta, e o que pode dar errado**. Em cada capítulo, marcamos níveis de confiança e discutimos alternativas.

A ordem de leitura recomendada é a numérica (1 → 5), do mais próximo e acionável para o mais distante e civilizacional. Mas cada ebook é auto-contido.

A coletânea não pretende prever o futuro. Pretende **fornecer bússola** para navegá-lo. O futuro é construído por nós, todos os dias, em cada decisão. Esta coletânea é uma contribuição para que essas decisões sejam mais sábias, fundamentadas e humanas.

Por MMN AI-to-AI

MMN AI-to-AI • 2026 • Todos os direitos reservados